Carga triangular y cargas combinadas

Estructuras isostáticas · EI-2.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Con una carga triangular que crece hacia B, ¿dónde estará el momento máximo?

a) Al centro b) Más cerca de A c) Más cerca de B

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La carga triangular

Una carga que crece linealmente de cero a w aparece, por ejemplo, en el empuje de un líquido o del suelo, o en vigas que reciben losas con área tributaria triangular. Su resultante es la _____ de $w\,L$ y actúa a $2L/3$ del extremo de carga cero.

Por eso el apoyo del lado de la carga mayor recibe _____ de la resultante y el otro solo un tercio. El cortante ya no varía en línea recta sino como una _____ (la carga acumulada crece con x^2), y el momento es una curva cúbica.

---

2. El momento máximo y la superposición

Como siempre, el momento máximo está donde el cortante se anula. Para la carga triangular en una viga simple ocurre en $x_0 = L/\sqrt{3} \approx 0.577\,L$, es decir, _____ hacia el lado de la carga mayor, y vale $w\,L^2/(9\sqrt{3})$.

Cuando una viga tiene varias cargas, se aplica el principio de _____: el efecto total (reacciones, cortantes y momentos) es la suma de los efectos de cada carga por separado. Así, una carga trapecial es una uniforme más una triangular, y una combinación de cargas puntuales y distribuidas se resuelve sumando sus contribuciones.

---

3. Ejemplo guiado

Una viga de 6 m, simplemente apoyada, soporta una carga triangular que va de 0 en A a 1 200 kgf/m en B. Calcula las reacciones y el momento máximo.

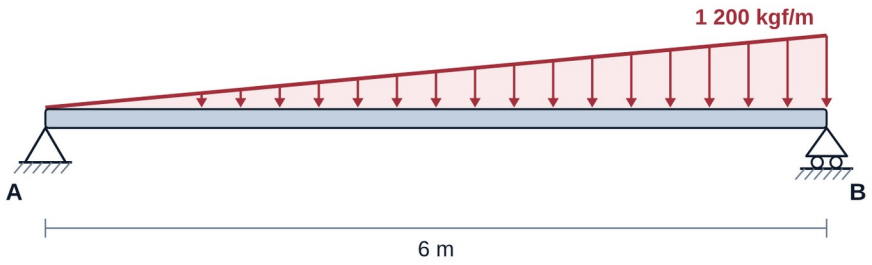


Figura 1. *Viga simplemente apoyada con carga triangular de 0 en A a 1 200 kgf/m en B.*

Datos

$$L = 6\,m,\; w = 1\,200\,kgf/m \text{ en } B$$

Fórmulas

$$W = \frac{w\,L}{2},\; R_B = \frac{2\,W}{3},\; x_0 = \frac{L}{\sqrt{3}}$$

$$M_{máx} = R_A\,x_0 - \frac{w\,x_0^{\,3}}{6\,L}$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

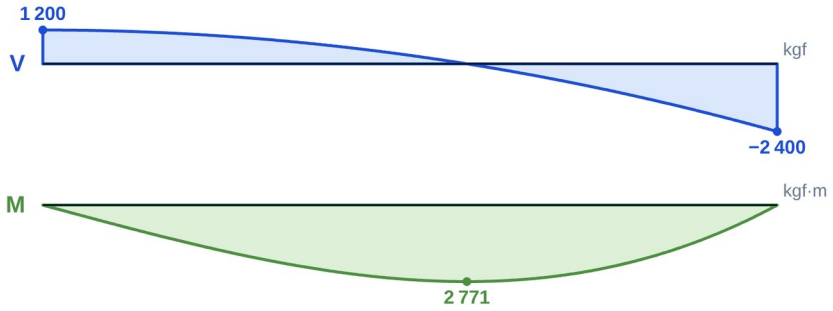


Figura 2. *Cortante y momento del ejemplo. El momento positivo se dibuja hacia abajo.*

Tu turno

Carga triangular de 0 a 1 500 kgf/m en una viga de 4.5 m.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Para pensar

¿Por qué el momento máximo no coincide con la posición de la resultante?

_____

_____

_____

_____

4. Lo que sigue

En el siguiente tema trazaremos los diagramas usando _____ y _____, sin escribir ecuaciones por tramos.

Banco de palabras: áreas · pendientes · método

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro